



RUTA 2: Java → Videojuego Plataforma 2D Educativo Avanzado (160 horas)

Herramientas:

Java, IntelliJ IDEA, JavaFX

Objetivo de la ruta: Desarrollar un videojuego educativo tipo plataforma 2D completo en Java, incorporando animaciones con sprites, música, sistema de niveles y guardado de progreso, mediante una progresión técnica de nivel intermedio a intermedio-avanzado.

MÓDULO 1. Entorno de Desarrollo y JavaFX

Duración: 20 horas

Competencia: Domina el entorno profesional y crea una ventana gráfica funcional.

TEMA 1. Uso profesional del IDE

- 1.1 Creación de proyecto JavaFX
 - 1.1.1 Configuración del JDK
 - 1.1.2 Configuración de librerías JavaFX
 - 1.1.3 Estructura del proyecto
- 1.2 Interfaz de IntelliJ IDEA
 - 1.2.1 Explorador de paquetes
 - 1.2.2 Editor de código
 - 1.2.3 Consola
 - 1.2.4 Gestión de dependencias
 - 1.2.5 Identificación y corrección de errores

TEMA 2. Fundamentos de JavaFX

- 2.1 Estructura de aplicación gráfica
 - 2.1.1 Clase Application
 - 2.1.2 Método start()
 - 2.1.3 Stage
 - 2.1.4 Scene
- 2.2 Renderizado básico
 - 2.2.1 Pane
 - 2.2.2 Canvas
 - 2.2.3 GraphicsContext

Actividad integradora: Ventana funcional con personaje representado por figura geométrica que se mueve con teclado.



MÓDULO 2. Movimiento y Física de Plataforma

Duración: 30 horas

Competencia: Implementa movimiento lateral, gravedad y salto.

TEMA 1. Sistema de coordenadas

- 1.1 Ejes X y Y
- 1.2 Posición del jugador
- 1.3 Velocidad

TEMA 2. Game Loop

- 2.1 AnimationTimer
- 2.2 Actualización por frame
- 2.3 Separación lógica/renderizado

TEMA 3. Física básica en videojuegos de plataforma

- 3.1 Gravedad
 - 3.1.1 Aplicación de aceleración vertical
 - 3.1.2 Simulación de caída
- 3.2 Velocidad vertical
 - 3.2.1 Incremento por gravedad
 - 3.2.2 Control de velocidad máxima
- 3.3 Salto controlado
 - 3.3.1 Impulso inicial
 - 3.3.2 Control de salto único
- 3.4 Límites del escenario
 - 3.4.1 Límite inferior (suelo)
 - 3.4.2 Límite lateral de pantalla

Actividad integradora: Mini plataforma funcional con movimiento lateral, salto, gravedad y suelo base.

MÓDULO 3. Sistema Visual Profesional

Duración: 30 horas

Competencia: Integra sprites animados y colisiones reales.

TEMA 1. Uso de Sprites

- 1.1 Concepto de sprite
- 1.2 Sprite sheet
- 1.3 Recorte de imágenes
 - 1.3.1 Frame por frame
 - 1.3.2 Cambio de animación (idle, correr, saltar)

TEMA 2. Animaciones



- 2.1 Timeline
- 2.2 Cambio dinámico de frames
- 2.3 Optimización visual

TEMA 3. Colisiones

- 3.1 Bounding Box
- 3.2 Colisión jugador-plataforma
- 3.3 Colisión con objetos educativos
- 3.4 Ajuste de posición tras colisión

Actividad integradora: Nivel con plataformas múltiples, objetos educativos recolectables y animaciones completas.

MÓDULO 4. Integración Educativa y Multimedia

Duración: 30 horas

Competencia: Integra preguntas educativas, música y efectos sonoros.

TEMA 1. Sistema de preguntas educativas

- 1.1 Activación por colisión
- 1.2 Ventana emergente
- 1.3 Validación de respuesta
- 1.4 Retroalimentación

TEMA 2. Sistema de puntaje y vidas

- 2.1 Contador de puntos
- 2.2 Sistema de vidas
- 2.3 Penalización por error

TEMA 3. Integración multimedia

- 3.1 Uso de MediaPlayer
- 3.2 Música de fondo en bucle
- 3.3 Efectos de salto
- 3.4 Efectos de acierto y error

Actividad integradora: Nivel educativo completo con música de fondo, efectos y sistema de preguntas.

MÓDULO 5. Arquitectura y Persistencia

Duración: 50 horas

Competencia: Construye videojuego completo con niveles y guardado de progreso.

TEMA 1. Sistema de niveles

- 1.1 Cambio de escena
- 1.2 Aumento de dificultad
- 1.3 Plataformas dinámicas
- 1.4 Enemigos básicos (opcional avanzado)

TEMA 2. Guardado de progreso



2.1 Escritura en archivo (.txt o .json)

2.2 Lectura de datos

2.3 Guardar puntaje máximo

2.4 Guardar nivel alcanzado

2.5 Validación de datos guardados

TEMA 3. Organización profesional

3.1 Separación en paquetes

3.2 Clase GameManager

3.3 Clase LevelManager

3.4 Manejo centralizado de recursos

3.5 Optimización básica del rendimiento

PROYECTO FINAL

Videojuego Plataforma 2D Educativo completo que incluya:

- Movimiento lateral
- Salto con gravedad
- Sprites animados
- Plataformas múltiples
- Objetos educativos interactivos
- Música y efectos
- Sistema de vidas
- Mínimo 3 niveles
- Guardado de progreso
- Pantalla de inicio y Game Over
- Código estructurado profesionalmente

Puntos de Vinculación con Talleres Creativos

Estas vinculaciones permiten complementar el desarrollo técnico del videojuego con elementos narrativos, visuales y sonoros desarrollados en otros talleres de la Escuela de Videojuegos.

Vinculación con Literatura para Videojuegos

Momento sugerido: Después del **Módulo 2**

Propósito:

- Definir la idea narrativa del videojuego
- Establecer el objetivo del jugador
- Construir el contexto del mundo del juego

Vinculación con Dibujo para Videojuegos

Momento sugerido: Durante el **Módulo 3**

Propósito:

- Diseño del personaje principal



- Diseño de enemigos o elementos interactivos
- Diseño del escenario del videojuego
- Definición del estilo visual del juego

Vinculación con Música para Videojuegos

Momento sugerido: Durante el **Módulo 4 o antes del Proyecto Final**

Propósito:

- Integración de música ambiental
- Incorporación de efectos de sonido
- Retroalimentación sonora durante la interacción del jugador